

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP · 2026

Nghiên cứu và xây dựng nền tảng POS theo mô hình SaaS tích hợp đặt món qua mã QR dựa trên kiến trúc vi dịch vụ

SaaS POS · Đặt món qua mã QR · Kiến trúc vi dịch vụ

Võ Đình Minh Quân · MSSV 22521193

Khoa Hệ thống Thông tin · Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Bình



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Nội dung trình bày

Mạch trình bày đi từ bài toán nghiệp vụ đến các quyết định thiết kế và bằng chứng kiểm chứng.

- 01 **Bối cảnh và bài toán hệ thống**
- 02 Phân tích và quyết định kiến trúc
- 03 Khung phân tích và kiểm chứng
- 04 Các cơ chế cốt lõi của QRTable
- 05 Bằng chứng, giới hạn và kết luận

Một ca phục vụ F&B là chuỗi phối hợp giữa nhiều tác nhân

Khách, nhân viên phục vụ, bếp, thu ngân và quản lý cùng tác động lên một phiên bàn và các trạng thái liên quan.



Khách tại bàn

Quét QR, xem thực đơn, thao tác giỏ món và theo dõi trạng thái đơn.



Nhân viên POS

Xác nhận đơn, xử lý yêu cầu phục vụ, hóa đơn và thanh toán.



Bếp và quầy

Nhận phiếu theo trạm, ưu tiên công việc và cập nhật trạng thái món.



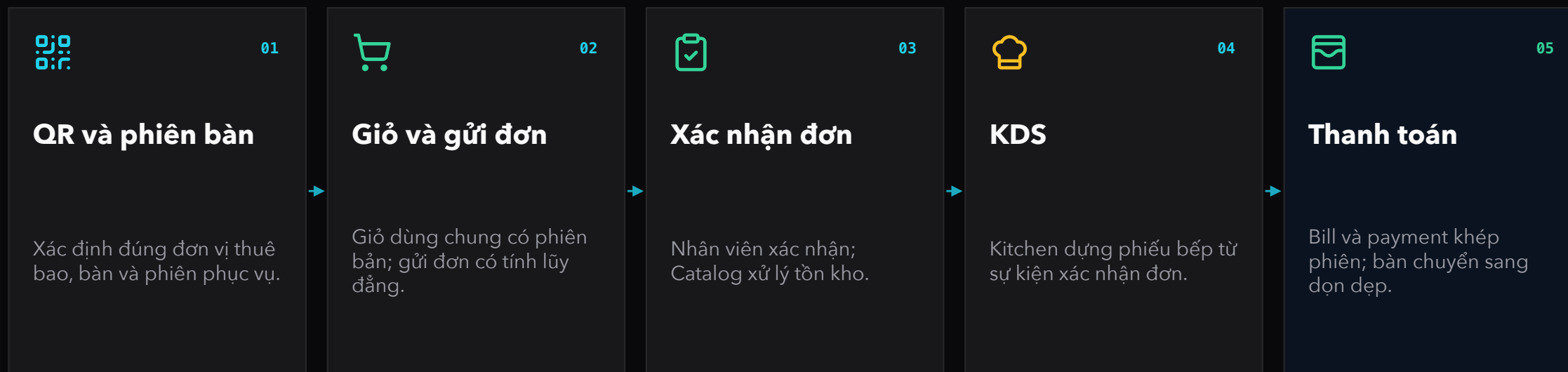
Quản lý

Quản trị thực đơn, nhân sự, báo cáo và cấu hình theo đơn vị thuê bao.

Mã QR chỉ là điểm bắt đầu; bài toán chính là duy trì một luồng vận hành thống nhất qua nhiều vai trò và hệ thống con.

Từ mã QR đến thanh toán: một luồng, nhiều trạng thái

Luồng nghiệp vụ này là trực demo sau phần trình bày và cũng là trực kiểm chứng tích hợp của đề tài.



Demo riêng 5-7 phút: QR → Cart → Order → KDS → Payment.

Bài toán hệ thống đặt ra

Bài toán nằm ở việc phối hợp dữ liệu, trạng thái và quyền truy cập trong toàn bộ quy trình phục vụ.



Cô lập đơn vị thuê bao

Mỗi nhà hàng có dữ liệu, cấu hình và phạm vi truy cập riêng. Mọi yêu cầu phải duy trì đúng ngữ cảnh đơn vị thuê bao.



Phối hợp trạng thái vận hành

Đơn hàng thay đổi qua Customer, POS và KDS. Client nhận tín hiệu cập nhật nhưng vẫn tải lại trạng thái từ nguồn dữ liệu đúng.



Nhất quán giữa các dịch vụ

Order, tồn kho và thanh toán thuộc các ranh giới khác nhau. Lỗi một phần không được để lại trạng thái nghiệp vụ sai.



Kiểm soát truy cập nhiều lớp

Nhân viên, chủ quán, quản trị nền tảng và khách qua QR sử dụng các cơ chế xác thực và giới hạn phạm vi khác nhau.

Mục tiêu và phạm vi của đề tài

Đề tài tập trung vào lõi vận hành của nền tảng SaaS POS và các cơ chế cần thiết để hiện thực luồng QR ordering theo kiến trúc vi dịch vụ.



Phạm vi chính

- QR session, giỏ dùng chung, gửi và xác nhận đơn.
- KDS projection và cập nhật gần thời gian thực.
- Thanh toán tiền mặt, VietQR/SePay và hoàn tất hóa đơn.
- RBAC, cô lập đơn vị thuê bao, quyền lợi theo gói.
- Order Confirm Saga và bằng chứng kiểm thử tương ứng.



Giới hạn kết luận

- Không khẳng định hệ thống đã sẵn sàng vận hành thực tế toàn diện.
- Chưa có phép đo hiệu năng để kết luận khả năng chịu tải lớn.
- Không khẳng định cơ chế phân phối đúng một lần (exactly-once).
- Không có tiêm lỗi toàn ngăn xếp cho mọi nhánh Saga.
- Không suy rộng một luồng đại diện thành bằng chứng cho mọi nhánh lỗi.

Các tác nhân truy cập hệ thống theo hai mô hình khác nhau

Nhân viên và quản trị viên dùng định danh Keycloak cùng RBAC; khách tại bàn dùng mã QR và ngữ cảnh phiên phục vụ.



Khách tại bàn

QR token + customer session
Menu, cart, submit và theo dõi đơn



Nhân viên

JWT + RBAC + tenant context
POS, xác nhận đơn và thanh toán



Bếp / quầy

JWT + station access
KDS queue và trạng thái món



Owner / Manager

JWT + RBAC + entitlement
Thực đơn, nhân sự, báo cáo, cấu hình



Quyền quản trị nền tảng

Super Admin



Ranh giới webhook/OAuth

SePay

Đóng góp của đề tài

Đóng góp nằm ở việc mô hình hóa, thiết kế, hiện thực và kiểm chứng một lõi SaaS POS tích hợp QR ordering có ranh giới kỹ thuật rõ ràng.



Mô hình SaaS POS F&B

Kết nối QR ordering, POS, KDS, payment và quản trị nhiều đơn vị thuê bao.



Vì dịch vụ có ranh giới

Service boundary, data ownership và hợp đồng giao tiếp được xác định theo domain.



Cơ chế phân tán

Tính lũy đẳng, loại trùng, outbox, Saga và bản chiếu KDS theo phạm vi đã hiện thực.



Bảng chứng truy vết

Kiểm thử, trạng thái dữ liệu, log/trace và ma trận yêu cầu được dùng để kiểm soát kết luận.

Các động lực kiến trúc của QRTable

Bốn yêu cầu xuyên suốt chi phối cách phân rã dịch vụ, lựa chọn kênh giao tiếp và tổ chức các lớp kiểm soát.



Đa đơn vị thuê bao

Dữ liệu, phiên, bộ nhớ đệm và quyền truy cập luôn gắn với đúng đơn vị thuê bao.



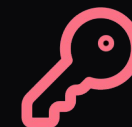
Gần thời gian thực

POS, KDS và client khách cần nhận thay đổi nhanh; WebSocket chỉ là tín hiệu cập nhật.



Nhất quán phân tán

Mỗi dịch vụ sở hữu dữ liệu riêng; retry, duplicate và lỗi từng phần phải được kiểm soát.



Phân quyền nhiều lớp

RBAC, tenant isolation, entitlement và quyền nền tảng là các lớp kiểm soát riêng biệt.

Các động lực này dẫn tới một kiến trúc có ranh giới dịch vụ rõ, giao tiếp có chọn lọc và bằng chứng kiểm chứng theo từng cơ chế.

Cơ sở lựa chọn kiến trúc vi dịch vụ cho QRTable

Lựa chọn này phù hợp với ranh giới nghiệp vụ của hệ thống, nhưng chỉ có ý nghĩa khi các chi phí phân tán được xử lý có chủ đích.



CƠ SỞ LỰA CHỌN

Ranh giới nghiệp vụ có thể phân tách

Catalog, Order, Kitchen, Payment và User-Access có trách nhiệm và vòng đời dữ liệu khác nhau.



CƠ SỞ LỰA CHỌN

Quyền sở hữu dữ liệu được xác định rõ

Mỗi dịch vụ quản lý dữ liệu của mình; dịch vụ khác tương tác qua hợp đồng thay vì truy cập CSDL chéo.



CHI PHÍ PHÁT SINH

Giao tiếp và nhất quán trở nên phức tạp hơn

Hệ thống phải lựa chọn giữa lời gọi đồng bộ, sự kiện bất đồng bộ, tính lũy đẳng, loại trùng và bù trừ.



CHI PHÍ PHÁT SINH

Kiểm thử và vận hành cần nhiều lớp bằng chứng

Một giao diện hoạt động chưa đủ chứng minh ranh giới dịch vụ, nhánh lỗi, trạng thái dữ liệu và hành vi khi phát lại.

QRTable xem vi dịch vụ là quyết định thiết kế gắn với ranh giới nghiệp vụ và cơ chế kiểm soát lỗi phân tán, không phải mục tiêu tự thân.



Vi dịch vụ làm phát sinh một tập thách thức cần giải quyết

Phần còn lại của deck lần lượt trả lời cách QRTable xử lý các vấn đề do chính ranh giới phân tán tạo ra.



Giao tiếp liên dịch vụ

Chọn đúng kênh đồng bộ hoặc bất đồng bộ.



Xác thực và ngữ cảnh

Xác định chủ thể, tenant và phiên tin cậy.



Phân quyền nhiều lớp

RBAC, tenant isolation và entitlement.



Nhất quán dữ liệu

Retry, duplicate và nguồn dữ liệu đúng.



Giao dịch phân tán

Saga, điểm commit và hành động bù trừ.

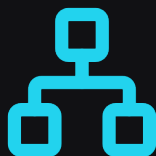


Bản chiếu realtime

KDS projection và WebSocket hint/refetch.

Kiến trúc tổng thể phân bổ trách nhiệm theo ranh giới dịch vụ

BFF bảo vệ biên hệ thống; các dịch vụ nghiệp vụ sở hữu dữ liệu riêng và chỉ tương tác qua hợp đồng hoặc sự kiện.



Kiến trúc tổng thể QRTable theo ranh giới dịch vụ

Vị trí dành cho sơ đồ tổng thể: client đi qua BFF, các dịch vụ nội bộ và cách TCP, gRPC, Kafka, Redis cùng các CSDL được sử dụng.

Client edge

Ranh giới dịch vụ

Event / state

Mở nguồn tham chiếu

Ba nguyên tắc chính

- BFF là cửa ngõ HTTP/WebSocket, không chứa nghiệp vụ lõi.
- Mỗi dịch vụ sở hữu dữ liệu và quy tắc xử lý của domain.
- Giao tiếp đồng bộ và bất đồng bộ được chọn theo loại tương tác.

Ranh giới dịch vụ đi cùng quyền sở hữu dữ liệu

Một dịch vụ sở hữu dữ liệu và hành vi của domain; dịch vụ khác chỉ tương tác qua hợp đồng, không truy cập cơ sở dữ liệu chéo.



Ranh giới dịch vụ và quyền sở hữu dữ liệu

Ownership map cuối cần gắn mỗi nhóm dữ liệu với đúng dịch vụ sở hữu và thể hiện Kitchen là Redis projection.

Database per service

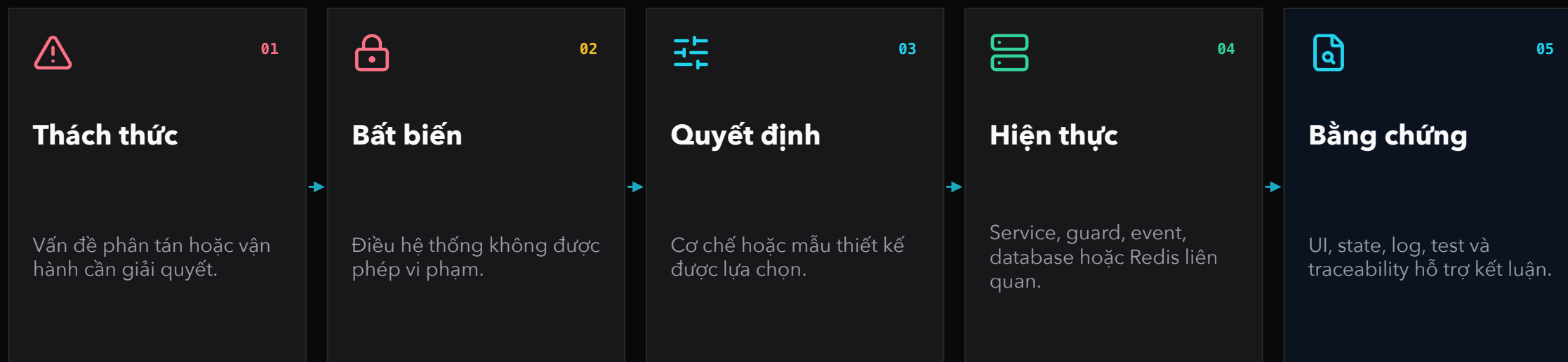
Contract only

[Mở nguồn tham chiếu](#)

Dịch vụ	Dữ liệu sở hữu
Catalog	Menu, table, QR, stock
Order	Session, cart, order, bill
Kitchen	KDS Redis projection
Payment	Transaction, settings
SaaS	Tenant, plan, subscription
User-Access	Profile, role, staff

Khung phân tích các quyết định thiết kế của QRTable

Mỗi cơ chế được trình bày theo cùng một chuỗi lập luận để nối vấn đề kiến trúc với cách hiện thực và mức bằng chứng.



Ví dụ: giao dịch phân tán → không giữ đơn đã xác nhận khi tồn kho hoặc commit lỗi → Saga và bù trừ → Order/Catalog → kiểm thử và trạng thái dữ liệu.

Phương pháp kiểm chứng kết hợp nhiều lớp bằng chứng

Không một loại hiện vật đơn lẻ có thể chứng minh đầy đủ hành vi người dùng, trạng thái dữ liệu và cơ chế phân tán.



UI demo

Chứng minh luồng mà người dùng quan sát được và sự phối hợp giữa các client.



Database / Redis state

Chứng minh dữ liệu thật đã chuyển trạng thái sau thao tác.



Log / trace

Chứng minh đường đi liên dịch vụ, correlation, event và nhánh lỗi.



Kiểm thử và truy vết

Chứng minh bất biến có thể kiểm tra lặp lại và nối yêu cầu với evidence.

Mỗi kết luận chỉ được nâng mức khi có hiện vật đã thu và kiểm tra; sơ đồ minh họa không thay thế bằng chứng.

Giao tiếp liên dịch vụ được chọn theo tính chất tương tác

QRTable không đưa mọi tương tác qua Kafka và cũng không dùng lời gọi đồng bộ cho mọi tác dụng phụ.

Giao tiếp đồng bộ

- Phù hợp khi caller cần kết quả ngay để tiếp tục nghiệp vụ.
- Lỗi được trả về trực tiếp để caller quyết định.
- QRTable dùng TCP cho lời gọi nội bộ và gRPC cho Authorizer.
- Đánh đổi: ghép nối theo thời gian và cần xử lý timeout/lỗi downstream.

Giao tiếp bất đồng bộ

- Phù hợp với tác dụng phụ sau commit và các bản chiếu dữ liệu.
- Producer và consumer không phải hoàn tất cùng thời điểm.
- QRTable dùng Kafka cho một số domain event có owner rõ.
- Đánh đổi: cần loại trùng, retry và kiểm soát tính nhất quán cuối cùng.

Mô hình giao tiếp của QRTable

Client đi qua BFF; lời gọi nội bộ dùng contract đồng bộ; domain event chỉ được sử dụng cho các tác dụng phụ phù hợp.



HTTP và WebSocket

BFF là biên giao tiếp cho Customer PWA và Management App.



TCP nội bộ

Command/query giữa các dịch vụ nghiệp vụ cần phản hồi trực tiếp.



gRPC Authorizer

BFF xác minh JWT và thiết lập ngữ cảnh người dùng tin cậy.



Kafka domain event

Tác dụng phụ sau commit như KDS hoặc payment finalization.

Topic canonical	Vai trò chính
order.confirmed	Kitchen tạo KDS projection
order.status_changed	Lan truyền trạng thái đơn phù hợp
payment.completed	Order hoàn tất bill và session
kitchen.sla_warning	Cảnh báo SLA bếp
tenant.created	Tác dụng phụ sau cấp phát tenant

Xác thực tạo ra ngữ cảnh tin cậy cho các lớp kiểm soát phía sau

QRTable tách luồng định danh của nhân viên và quản trị viên khỏi luồng khách tại bàn sử dụng mã QR.



Nhân viên và quản trị viên

- Keycloak JWT/OIDC là nguồn định danh.
- BFF UserGuard gọi Authorizer qua gRPC.
- Kết quả xác minh tạo user context cho tenant và permission.
- Thông tin xác minh có thể được cache theo token hash.

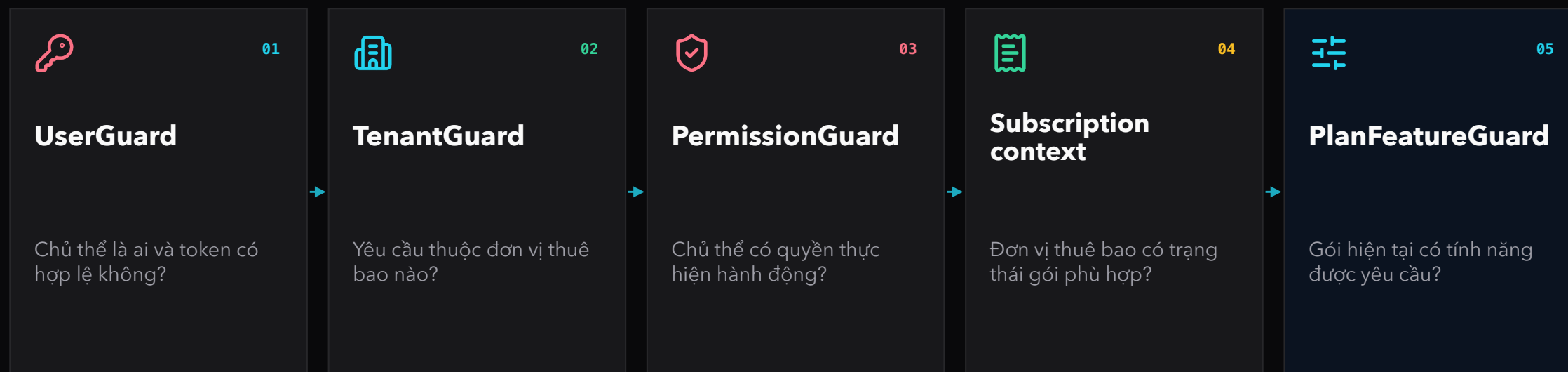


Khách tại bàn

- Không yêu cầu tài khoản Keycloak.
- QR token xác định đơn vị thuê bao và bàn.
- Customer session trong Redis giới hạn hành vi theo phiên phục vụ.
- Các API khách sử dụng guard và vòng đời session riêng.

Phân quyền nhiều lớp: RBAC không thay thế cô lập tenant và quyền lợi theo gói

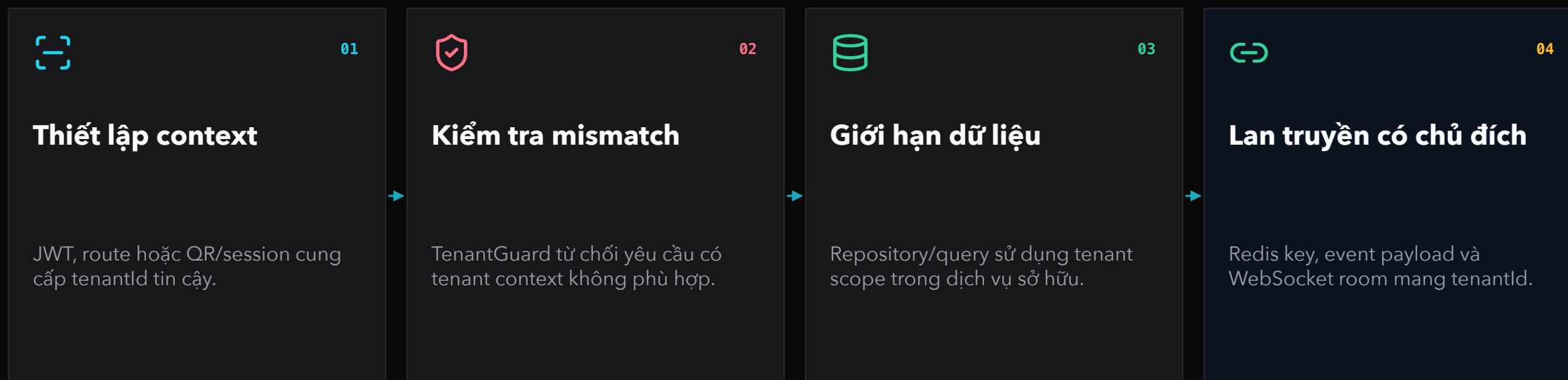
Mỗi lớp trả lời một câu hỏi kiểm soát khác nhau; gộp chúng thành một khái niệm authorization sẽ làm mất logic thiết kế.



Super Admin là ngoại lệ có kiểm soát; customer session đi theo guard riêng, không đi qua role seed.

Cô lập đơn vị thuê bao được duy trì xuyên suốt request và trạng thái

Bất biến cần bảo vệ: yêu cầu của đơn vị thuê bao A không được đọc hoặc ghi dữ liệu của đơn vị thuê bao B.



Cô lập tenant không chỉ là cột tenant_id; đó là chuỗi kiểm soát từ biên API đến nơi lưu trữ và kênh sự kiện.

Nhất quán và tính lũy đẳng xử lý retry trong hệ thống phân tán

Một yêu cầu, webhook hoặc sự kiện được phát lại không được tạo thêm order, payment hoặc KDS ticket ngoài ý muốn.



Trong một dịch vụ

- Dùng transaction cục bộ, lock và kiểm tra trạng thái.
- Nguồn dữ liệu đúng nằm trong CSDL của dịch vụ sở hữu.
- Ví dụ: Order khóa order/bill khi xác nhận.
- Ví dụ: Payment kiểm tra trạng thái và giao dịch trùng.



Giữa nhiều dịch vụ

- Không có một transaction ACID duy nhất cho toàn hệ thống.
- Cần idempotency key, dedupe key, outbox/event và bù trừ.
- Các consumer phải chấp nhận khả năng nhận lại thông điệp.
- QRTable không khẳng định exactly-once messaging.

Cơ chế nhất quán trong QRTable được lựa chọn theo từng luồng

Mỗi luồng có owner, điểm ghi nhận và cơ chế chống lặp riêng; không có một giải pháp duy nhất cho mọi loại trạng thái.

Luồng	Cơ chế chính	Mục tiêu
Giỏ và gửi đơn	cartVersion + idempotency key	Tránh ghi đè thay đổi mới và tạo đơn lặp
Xác nhận đơn / tồn kho	Order lock + Catalog TCP + outbox + bù trừ	Không xác nhận đơn khi tồn kho hoặc commit thất bại
KDS projection	Redis dedupe theo eventId và order/station	Không tạo nhiều ticket từ sự kiện phát lại
Payment finalization	payment.completed + markPaid lũy đẳng	Không hoàn tất hóa đơn và phiên nhiều lần
Tenant / RBAC	Guard chain + tenant-scoped API	Không truy cập sai phạm vi hoặc bỏ qua permission

Outbox và sự kiện chỉ được trình bày trong phạm vi có dấu vết code/test; không suy rộng thành nền tảng exactly-once.

Saga phối hợp giao dịch phân tán bằng chuỗi transaction cục bộ

Khi mỗi dịch vụ sở hữu một cơ sở dữ liệu riêng, lỗi sau một tác dụng phụ cần được xử lý bằng điều phối và hành động bù trừ.



Transaction cục bộ

Mỗi dịch vụ chỉ cập nhật dữ liệu thuộc quyền sở hữu của mình.



Điều phối

Một dịch vụ xác định thứ tự gọi, điều kiện chuyển bước và điểm commit nghiệp vụ.



Bù trừ

Nếu tác dụng phụ đã xảy ra nhưng bước sau thất bại, hệ thống gọi hành động hoàn tác nghiệp vụ.



Biên idempotency

Retry và replay sử dụng khóa ổn định để không nhân đôi tác dụng phụ.

Deck chỉ đào sâu một trường hợp đại diện: Order Confirm Saga.

Order Confirm Saga: xác nhận đơn hàng và bảo toàn tồn kho

Luồng này phối hợp Order và Catalog mà không sử dụng một transaction cơ sở dữ liệu chung.



Order Confirm Saga và nhánh bù trừ

Vị trí dành cho sơ đồ thể hiện luồng thành công, lỗi sau khi Catalog đã trừ tồn kho, hành động bù trừ và biên lũy đẳng.

Luồng thành công

Nhánh lỗi

Bù trừ

Biên idempotency

Mở Hình 5.2 trong báo cáo

Bất biến cần bảo vệ

Catalog là dịch vụ duy nhất cập nhật tồn kho; Order chỉ chuyển sang PROCESSING sau khi tồn kho được xử lý thành công; xác nhận lặp không được trừ tồn kho hai lần.

Điểm ghi nhận nghiệp vụ

Order ghi PROCESSING cùng outbox order.confirmed. Nếu bước này thất bại sau khi Catalog đã trừ tồn kho, Order gọi Catalog hoàn tồn kho.

Nhánh lỗi, bù trừ và mức bằng chứng của Order Confirm Saga

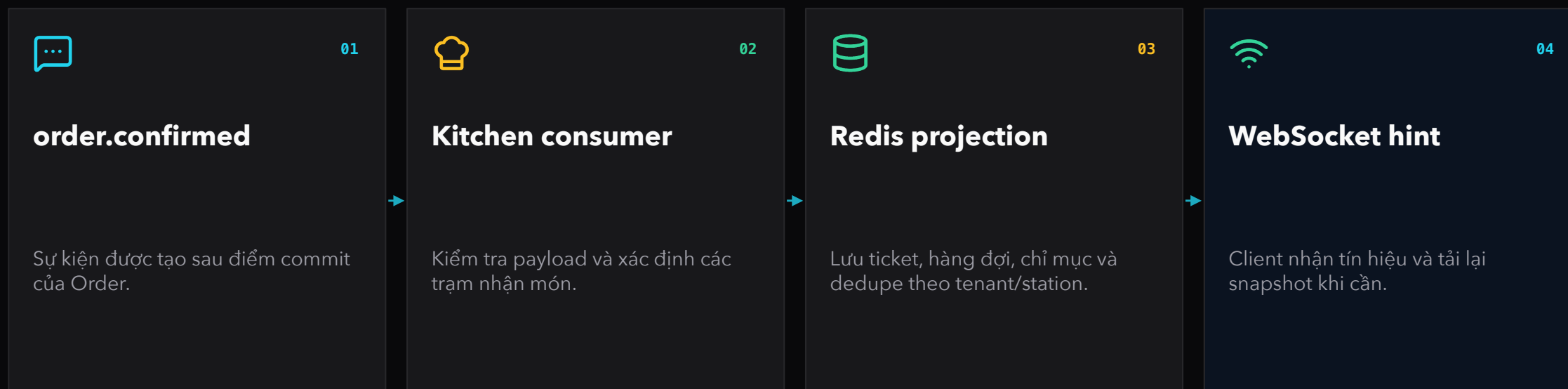
Bằng chứng mạnh nhất hiện nằm ở kiểm thử đơn vị và hợp đồng; kiểm thử tích hợp xác minh một phần ranh giới Order-Catalog.

Điểm kiểm chứng	Bằng chứng hiện có	Mức kết luận
Luồng thành công	Trừ tồn kho, chuyển PROCESSING và ghi outbox order.confirmed	Kiểm thử tự động
Phát lại	Đơn PROCESSING không trừ tồn kho hoặc ghi outbox lần hai	Kiểm thử tự động
Lỗi nghiệp vụ Catalog	Order không commit khi tồn kho không đủ	Kiểm thử tự động + TCP error
Bù trừ	Hoàn tồn kho sau lỗi phát sinh sau bước trừ; giữ lỗi gốc	Tiêm lỗi tại lớp dịch vụ
Ranh giới thật	Order-Catalog stock integration có điều kiện	Bằng chứng tích hợp một phần
Còn thiếu	Lỗi ghi Order/outbox sau khi Catalog thật đã trừ tồn kho	Cần bộ tiêm lỗi xác định

Không kết luận Saga đã bao phủ mọi nhánh lỗi trong môi trường tích hợp thực.

KDS là bản chiếu Redis được cập nhật từ sự kiện xác nhận đơn

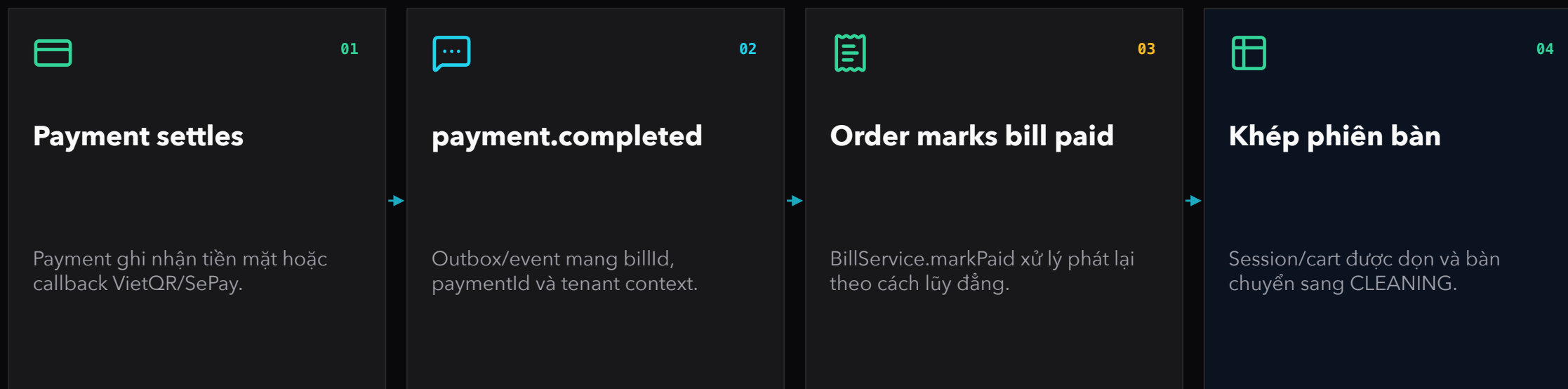
Kitchen không sở hữu lịch sử đơn hàng; nó tạo bản chiếu vận hành để phục vụ hàng đợi theo trạm và phát tín hiệu cập nhật cho client.



Bất biến: sự kiện order.confirmed bị phát lại không tạo nhiều ticket cho cùng tenant, order và station.

Payment hoàn tất giao dịch, Order hoàn tất hóa đơn và phiên phục vụ

Ranh giới Payment-Order được nối bằng sự kiện `payment.completed` và một thao tác `markPaid` có tính lũy đẳng.



Kiểm thử tích hợp đại diện đã chứng minh `payment.completed` → `bill paid` → `session closed` → `table cleaning` và chấp nhận replay.

Chứng minh tích hợp theo luồng nghiệp vụ xuyên suốt

Demo UI được đối chiếu với trạng thái dữ liệu và các cơ chế nội bộ để tránh kết luận chỉ dựa trên giao diện.



Golden flow demo của QRTable

Vị trí dành cho chuỗi ảnh QR, giỏ hàng, xác nhận đơn, KDS và thanh toán kèm chú thích trạng thái.

Customer PWA

POS

KDS

Thanh toán

[Mở nguồn tham chiếu](#)

Bước	Trạng thái cần đối chiếu
QR / Thực đơn	Tenant, bàn, phiên đang hoạt động
Giỏ / Gửi đơn	cartVersion, một đơn PENDING
Nhân viên xác nhận	PROCESSING, tồn kho, order.confirmed
KDS	Ticket trong Redis theo trạm
Thanh toán	Hóa đơn PAID, phiên đóng, bàn CLEANING

Ma trận bằng chứng và giới hạn kết luận

Ma trận truy vết hiện ghi nhận 52 dòng P0/P1: 38 đã bao phủ, 9 bao phủ một phần, 1 khoảng trống hiện thực và 4 nội dung hoãn theo giai đoạn.

Nhóm cơ chế	Bằng chứng chính	Mức trình bày
QR / phiên / giỏ hàng	Kiểm thử đơn vị, tích hợp và hook phía client	Tương đối mạnh
Guard và cô lập tenant	Kiểm thử guard + smoke đại diện	Mạnh ở đường đại diện
Order Confirm Saga	Đơn vị/hợp đồng + tích hợp tồn kho	Một phần với tiềm lỗi tích hợp
Bản chiếu KDS	Kiểm thử consumer + tích hợp Redis	Tương đối mạnh
Cầu nối thanh toán	Kiểm thử đơn vị + tích hợp liên dịch vụ	Mạnh ở cầu nối nội bộ
Triển khai	Nền tảng Compose và giám sát	Chưa kết luận sẵn sàng vận hành

Chưa đủ bằng chứng để kết luận về tải lớn, phân phối đúng một lần, tiềm lỗi Saga toàn diện hoặc khả năng sẵn sàng vận hành công khai.

QRTable chứng minh tính khả thi của một nền tảng POS vi dịch vụ có kiểm soát



Kết quả đạt được

Luồng xuyên suốt QR → POS → KDS → Thanh toán; ranh giới dịch vụ, guard, tính lũy đẳng và Saga đại diện có bằng chứng.



Giới hạn trung thực

Chưa có phép đo tải, bằng chứng phân phối đúng một lần, bằng chứng vận hành công khai đầy đủ hoặc tiêm lỗi tích hợp cho mọi nhánh.



Hướng phát triển

Đo hiệu năng, củng cố Saga và thanh toán, mở rộng kiểm thử toàn ngân xếp, sao lưu/khôi phục và phân tích dữ liệu.

Đóng góp chính không nằm ở mã QR riêng lẻ, mà ở cách tích hợp luồng F&B với các ranh giới kỹ thuật và mức bằng chứng có thể truy vết.

Chi tiết ranh giới dịch vụ

Bảng dự phòng khi hội đồng hỏi dịch vụ nào sở hữu hành vi và dữ liệu nào.

Ranh giới	Kênh chính	Dữ liệu sở hữu	Vai trò
BFF	HTTP / WebSocket	Không có CSDL nghiệp vụ	Chuỗi guard, proxy, biên thời gian thực
Authorizer	gRPC	Định danh / tích hợp Keycloak	Xác minh JWT và quản trị định danh
Catalog	TCP	Menu, table, QR, stock	Dịch vụ duy nhất ghi stock
Order	TCP / Kafka consumer	Session, cart, order, bill	Vòng đời đơn và hóa đơn
Kitchen	Kafka / Redis	KDS projection	Hàng đợi theo trạm
Payment	TCP / Webhook / Kafka	Transaction, settings	Cash, VietQR, SePay
SaaS	TCP	Tenant, plan, subscription	Vòng đời đơn vị thuê bao
User-Access	TCP / MongoDB	Profile, role, staff	Hồ sơ và vai trò ứng dụng

Quyền sở hữu dữ liệu và tham chiếu ngoài miền

Ranh giới dữ liệu không sử dụng khóa ngoại hoặc truy vấn kết hợp xuyên dịch vụ.



Ranh giới dịch vụ và quyền sở hữu dữ liệu

Vị trí dành cho bản đồ quyền sở hữu hoặc các lược đồ dữ liệu theo từng dịch vụ.

Lược đồ theo dịch vụ

Tham chiếu ngoài miền

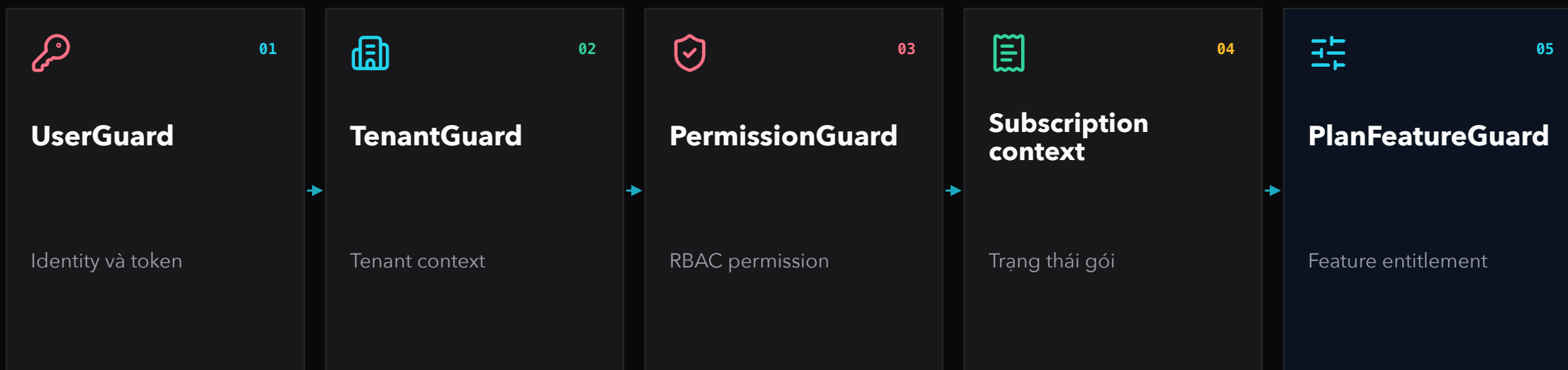
Mở nguồn tham chiếu

Quy tắc trả lời phản biện

- tenant_id xác định phạm vi, không phải khóa ngoại xuyên dịch vụ.
- bill_id hoặc payment_id có thể là tham chiếu ngoài miền.
- Tính nhất quán giữa các dịch vụ đi qua hợp đồng hoặc sự kiện.

Chuỗi guard và các lớp kiểm soát

Trình tự guard phản ánh các câu hỏi kiểm soát khác nhau trước khi yêu cầu đi vào dịch vụ nghiệp vụ.



Customer session sử dụng guard riêng; Super Admin chỉ bypass trong các trường hợp được thiết kế rõ.

Danh mục chủ đề Kafka

Năm chủ đề chuẩn được định nghĩa tập trung trong thư viện hằng số.

Topic	Producer	Consumer / tác dụng phụ
order.confirmed	Order	Kitchen tạo KDS projection
order.status_changed	Order	Bridge hoặc client update phù hợp
payment.completed	Payment	Order hoàn tất bill/session; BFF realtime
kitchen.sla_warning	Kitchen	BFF realtime và cảnh báo vận hành
tenant.created	SaaS	Catalog hoặc tác dụng phụ cấp phát

Bản đồ sử dụng Redis

Redis phục vụ nhiều vai trò nhưng không phải nguồn sự thật chung cho toàn hệ thống.

Phạm vi	Vai trò	Nguồn dữ liệu đúng
Customer session / cart	Trạng thái phiên khi vận hành và giỏ dùng chung	Order domain
KDS	Ticket, queue, index và dedupe	Order event + Kitchen projection
Menu cache	Tăng tốc đường đọc thực đơn công khai	Catalog database
Auth cache	Cache kết quả xác minh token	Authorizer / Keycloak
Realtime	Pub/Sub hoặc hint cập nhật	Domain state tương ứng

Order Confirm Saga: sơ đồ chi tiết

Dùng khi hội đồng hỏi trực tiếp về nhánh lỗi sau khi Catalog đã trừ tồn kho.



Order Confirm Saga và nhánh bù trừ

Vị trí dành cho sơ đồ chi tiết hơn slide chính: lệnh, khóa lũy đẳng, outbox và nhánh bù trừ.

`confirm-order:{orderId}`

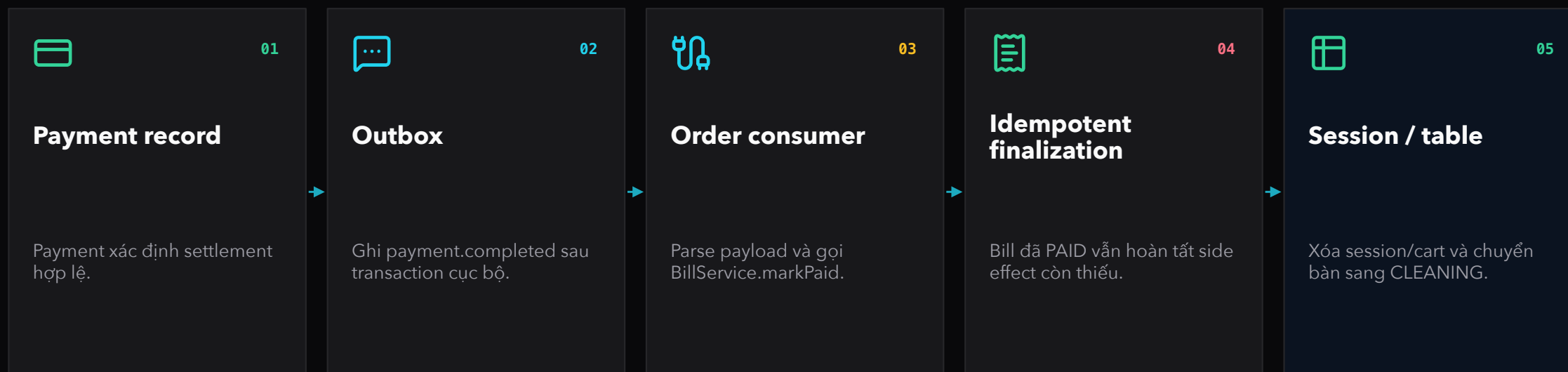
`order.confirmed`

`confirm-order-compensation`

[Mở nguồn tham chiếu](#)

Cầu nối thanh toán và hoàn tất phiên

Chi tiết đường sự kiện từ Payment tới Order và hành vi khi sự kiện bị phát lại.



Vị trí hiện vật: trạng thái, log/trace và kết quả kiểm thử

Ba vùng này dành cho hiện vật thực tế được thu và kiểm tra trước buổi bảo vệ.



Trạng thái dữ liệu sau luồng demo

Minh chứng trạng thái Order, Bill/Payment, KDS hoặc outbox sau demo

[Mở nguồn tham chiếu](#)



Log hoặc trace của luồng liên dịch vụ

Minh chứng đường đi liên dịch vụ, event và correlation

[Mở nguồn tham chiếu](#)



Kết quả kiểm thử tự động

Minh chứng kiểm thử cho Saga, KDS, payment bridge và guard

[Mở nguồn tham chiếu](#)

Tổng quan mức độ truy vết

Số liệu tóm tắt phục vụ trình bày; ma trận đầy đủ vẫn nằm trong tài liệu kiểm thử.



38

Đã bao phủ



9

Bao phủ một phần



1

Khoảng trống hiện thực



4

Hoãn theo giai đoạn

Tổng cộng 52 dòng P0/P1; các dòng bao phủ một phần còn cần dữ liệu kiểm thử, bằng chứng toàn ngân xếp hoặc trường hợp biên cụ thể.

Các câu hỏi phản biện cần trả lời ngắn gọn

Bảng này chỉ mở khi hội đồng đặt câu hỏi; không nằm trong mạch nói chính.

Câu hỏi	Trả lời trọng tâm
Tại sao không dùng kiến trúc nguyên khối mô-đun?	Ranh giới miền nghiệp vụ phù hợp với vi dịch vụ, nhưng QRTable thừa nhận chi phí phân tán và không coi đây là lựa chọn duy nhất.
WebSocket có phải nguồn sự thật?	Không. WebSocket chỉ phát tín hiệu cập nhật; client tải lại trạng thái từ dịch vụ sở hữu dữ liệu.
Điều gì xảy ra nếu đã trừ tồn kho rồi Order lỗi?	Order gọi Catalog hoàn tồn kho bằng khóa lũy đẳng bù trừ; kiểm thử đơn vị/hợp đồng đã xác minh, tiêm lỗi tích hợp đầy đủ còn thiếu.
Hệ thống đã sẵn sàng vận hành thực tế chưa?	Chưa kết luận. Repo có nền tảng triển khai và giám sát, nhưng còn thiếu bằng chứng vận hành công khai, đo tải, sao lưu/khôi phục và gia cố bảo mật.
Đóng góp của đề tài nằm ở đâu?	Ở mô hình tích hợp luồng F&B, ranh giới dịch vụ, cơ chế phân tán và bộ bằng chứng truy vết, không phải ở mã QR riêng lẻ.